

Individualisierung und Differenzierung

Noah Albers, Felix Graff

Uni Münster

June 18, 2026

Übersicht

- 1 Differenzierung - Was ist das?
- 2 Im Kontext von Informatik
- 3 Möglichkeiten für Binnendifferenzierung
- 4 In der Praxis - Umfrage im Kollegium
- 5 Kryptographie im Unterricht

Differenzierung - Was ist das?

Äußere Differenzierung

- Teilung in möglichst *homogene* Gruppen
- Basiert oft auf:
 - ▶ Leistung (Noten)
 - ▶ Interessen (Fächer)

HIER FRAGEN: Fallen euch Beispiele für äußere Diff. ein?

- Mögliche Beispiele Äußerer Differenzierung
 - ▶ Schulform entscheidet – Hauptschule, Realschule, Gymnasium
 - ▶ Fremdsprache
 - ▶ Fachbelegung in der Oberstufe
- ⇒ Kann von der Lehrkraft kaum beeinflusst werden

Differenzierung - Was ist das?

Innere Differenzierung

- Bezieht sich auf *heterogene* Gruppen
- Maßnahmen die in den Gruppen getroffen werden
 - ▶ Auf Fähigkeiten der SuS eingehen
 - ▶ Fertigkeiten der SuS eingehen
 - ▶ Den Interessen und Bedürfnisse entsprechen
 - ▶ Individuelle Lernbedürfnisse und Wünsche beachten
- Äußere Differenzierung reicht in der Regel nicht (kaum Umsetzbar)
⇒ es braucht Innere Differenzierung

Im Kontext von Informatik

- Generell:
 - ▶ Unterschiedliche Lerngeschwindigkeit und Motivation
 - ▶ Geschlechtsspezifische Unterschiede
 - ▶ Herkunft
 - ▶ Ggf. körperliche Beeinträchtigungen
- Im Informatikunterricht:
 - ▶ Individuelle Vorkenntnisse (Computererfahrung, Programmierung ...)
 - ▶ Nerds
 - Teilweise mehr Wissen als die Lehrkraft
 - ▶ Computeranalphabeten

Arten von Binnendifferenzierung

- Zusatzaufgaben

Für Starke: Erweiternde fordernde Aufgaben

Für Schwache: Unterstützende Aufgaben zum Helfen

- Wahlaufgaben

SuS können selber entscheiden welche Aufgaben sie bearbeiten

- Gestaffelte Aufgaben

Aufgaben gehen von leicht zu schwer.

Z.b. *faded worked examples*

- Starke / Schwache Aufgaben

Starke und Schwache SuS bekommen unterschiedliche Aufgaben

- Diff. Gruppenarbeit

Aufteilung in möglichst homogene Gruppen, dazu gleich mehr

In der Praxis

Umfrage im Kollegium

Was glaubt ihr wie wichtig Unterrichtende Lehrkräfte das einschätzen?
Und wie oft sie es selbst machen?

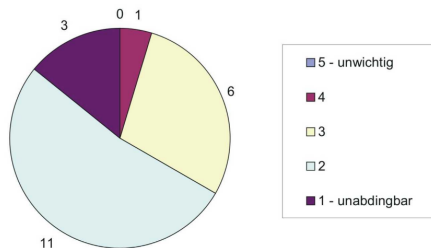


Figure: Bedeutung von Differenzierung

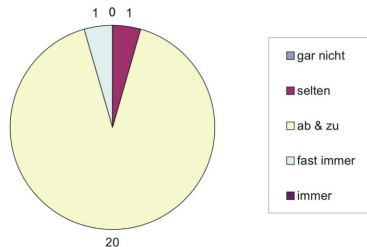


Figure: Tatsächlicher Einsatz von Differenzierung

In der Praxis

Umfrage im Kollegium

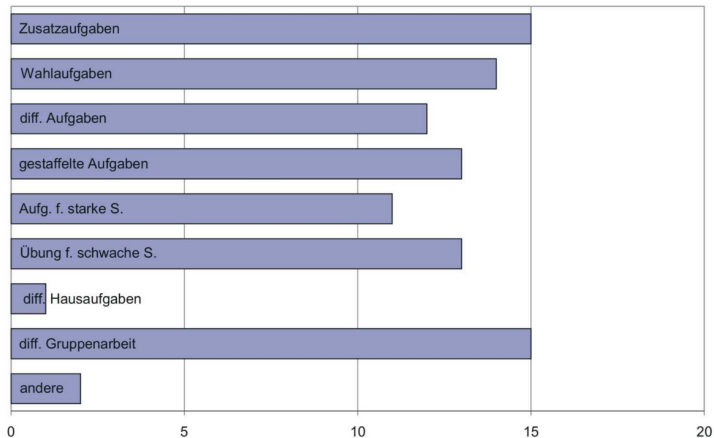


Figure: Verteilung von Arten der Differenzierung

In der Praxis

Umfrage im Kollegium

Fazit:

- Wird oft als wichtig empfunden
- Findet (leider) nur selten statt
 - ▶ Viel Vorarbeit, wenig Zeit
 - ▶ Zeitaufwenig
 - ▶ Curriculum lässt es nur begrenzt zu
 - ▶ Wenig Erfolgsgarantie
 - ▶ Erfordert sehr viel Kompetenz auf seiten der Lehrkraft

Praxisbeispiel

Kryptographie im Unterricht

- Beispiel aus der LOG IN
- Unterrichtsreihe zur Kryptographie entwickelt und getestet
- Verlieft in *Block I* bis *Block VI*
- Verschiedene Arten von Differenzierung versucht

Praxisbeispiel

Block I - Motivation

- Ziel: Motivation für das Thema und Einordnung von Vorkenntnissen
Hw: Fragebogen zum Selbsteinschätzen, teilen in mit/ohne Vorkenntnisse
- Sozialform: undifferenziert

Praxisbeispiel - Block II

Übersicht

- Inhaltliche Ziel: Monoalphabetische Chiffrierverfahren kennenlernen
- Sozialform: Vorkenntnishomogene Gruppen
 - ▶ SuS mit Vorkenntnissen
 - ⇒ Entwickeln Program zur statischen Analyse von Texten
 - ▶ SuS ohne Vorkenntnisse
 - ⇒ Einführung im Frontalunterricht
 - ⇒ Entwickeln Program zum Ver/Entschlüssel von Texten
 - ▶ Ca. 5 – 6 Gruppen mit 2-3 SuS

Praxisbeispiel - Block II

Fazit

- Meisten Gruppen arbeiteten gut mit
 - ▶ Diskutierten verschiedene Denkansätze
 - ▶ Zuziehen der Lehrkraft bei Problemen
 - ▶ Teils etwas planlos aber trotzdem gut mitgearbeitet
- Teilweise gab es Probleme
 - ▶ Gruppenkonstellationen funktionierten nicht
Z.b. weil Streit oder verschiedene Charaktere (Nicht homogen)
 - ▶ SuS fehlten und wurden nicht mehr richtig eingearbeitet
- Gelöst durch
 - ▶ Aufteilen der Gruppen, neu zusammensetzen

Praxisbeispiel - Block II

Schülermeinungen

- + Allgemein positiv wahrgenommen
 - ▶ Gruppenmitglieder fragen war hilfreich
 - ▶ Hat viel Spaß gemacht
 - ▶ Eigenverantwortlich Dinge anwenden & erarbeiten
- - Teilweise Probleme
 - ▶ Teilweise fehlende Hilfestellungen
Hat Lehrkraft am ende selbst gesagt ⇒ hat sich zu sehr zurückgehalten
 - ▶ (teils) unausgewogene Arbeitsverteilung
Gruppen wurden auseinandergenommen, neu verteilt
 - ▶ FOMO - Gefühl wichtige Dinge nicht mit zu bekommen weil andere Gruppen daran arbeiten
 - ▶ Unklar ob oder was neu erlernt wurde

Praxisbeispiel - Tipps und Tricks

- Transparente Zielsetzung ist wichtig
Damit SuS damit einverstanden sind $\Rightarrow$ Steigert Motivation
- Regel festlegen
 - ▶ Für die Arbeit innerhalb der Gruppe
 - ▶ Zur Kommunikation mit der Lehrkraft
 - ▶ zusammen mit den SuS $\Rightarrow$ Regeln werden akzeptiert
- Zusammensetzung der Gruppen...
 - ▶ ... nach objektiv nachvollziehbaren Kriterien
 - ▶ ... sollten Wünsche der SuS berücksichtigen
- Gruppengrößen am Rechner $n \leq 3$
- Kruzschrittige Arbeitsaufträge und Kontrollen
 $\Rightarrow$ Mehr Erfolgserlebnissen & Lernkontrollen

Quellen

- Künzell, Stefan (1998): Binnendifferenzierung im Informatikunterricht. Teil 1: Voraussetzungen. In: LOG IN 18 (1), Seiten 51–55
- Differenzierung im Unterricht - <http://www.uni-jena.de/unijenamedia/Bilder/.../Praktikumsauftrag1.pdf>